



GRADO

PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS AVANZADAS

ENUNCIADO PRÁCTICA 1

Curso 2026-2027

GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

1.- ENUNCIADO DE LA PRÁCTICA

En un tablero de ajedrez de tamaño 8 x 8, un caballo se encuentra fijo en una de las posiciones del borde del tablero, por ejemplo, 1a, 1e, o 5a, entre otros, siendo el índice numérico asignado a las filas y el índice nominal a las columnas.

El objetivo de la práctica es colocar 7 reinas en el tablero, de forma que ninguna de las reinas se ataque entre sí y ninguna pueda ser capturada por el caballo o atacar al caballo. Recordemos que una reina ataca a cualquier otra pieza que se encuentre en su misma fila, columna o diagonal, y que el caballo ataca a las casillas situadas a "salto de caballo" (en forma de L).

2.- REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

2.1.- Diseño del algoritmo

La práctica constará de un programa en java que resuelva el problema aplicando el esquema Vuelta Atrás, junto con una memoria de su implementación.

2.2.- Argumentos y parámetros

La práctica se invoca usando la siguiente sintaxis:

```
java  reinasCaballo [-t][-h][-g] [fichero entrada] [fichero salida]
```

o

```
java –jar reinasCaballo.jar [-t][-h][-g] [fichero entrada] [fichero salida]
```

Los argumentos son los siguientes:

- **-t**: traza cada paso de manera que se describa la aplicación del algoritmo utilizado.
- **-h**: muestra una ayuda y la sintaxis del comando.
- **-g**: salida gráfica
- **fichero_entrada:** es el nombre del fichero del que se leen los datos, en este caso la posición del caballo.
- **fichero_salida:** es el nombre del fichero que se creará para almacenar la salida. Si el fichero ya existe, el comando dará un error. Si falta este argumento, el programa muestra el resultado por pantalla.

Por ejemplo:

```
$ java reinasCaballo -h  <ENTER>
```

```
SINTAXIS: reinasCaballo [-t][-h] [-g] [fichero entrada] [fichero
salida]
     -t              Traza cada paso
     -h              Muestra esta ayuda
     -g              Modo salida gráfica
     [fichero entrada] Posición del caballo (filacolumna)
     [fichero salida] Posiciones del caballo y de las reinas, o tablero
gráfico
```

2.3- Datos de entrada

Un fichero con la posición del caballo (en alguno de los bordes). Por ejemplo:

1d

2.4- Datos de salida

Hay dos opciones de salida. En la primera, la salida será una lista numerada de soluciones indicada mediante las coordenadas del tablero, con el caballo en la primera posición. La representación sería (en la primera línea del fichero):

d1 a3 b6 c8 e5 f7 g2 h4

En la segunda, con la opción “-g”, el fichero de datos de salida será un tablero con las reinas indicadas con “R”, el caballo como “C” y escrito en tipografía de ancho fijo para que sea legible. Por ejemplo:

```
  _________________________________
8 |   |   | R |   |   |   |   |   |
  _________________________________
7 |   |   |   |   |   | R |   |   |
  _________________________________
6 |   | R |   |   |   |   |   |   |
  _________________________________
5 |   |   |   |   | R |   |   |   |
  _________________________________
4 |   |   |   |   |   |   |   | R |
  _________________________________
3 | R |   |   |   |   |   |   |   |
  _________________________________
2 |   |   |   |   |   |   | R |   |
  _________________________________
1 |   |   |   | C |   |   |   |   |
  _________________________________
    a   b   c   d   e   f   g   h
```

En general se deja a criterio del alumno la representación gráfica, siempre que sea suficientemente clara y visual.

2.5.- Implementación del algoritmo

El programa se desarrollará en Java siguiendo un diseño orientado a objetos. Los detalles del entorno recomendado se encuentran en la guía de la asignatura. Se valorará el diseño OO y la eficiencia del desarrollo.

3.- CUESTIONES TEÓRICAS DE LA PRÁCTICA

1) Justifica idoneidad del algoritmo seleccionado.
2) Explica cómo se determina si una solución parcial es completable.
3) Analiza el coste computacional del algoritmo.
4) Describe alternativas al esquema utilizado, si las hay, y compara su coste con el de la solución realizada.

4.- ENTREGA DE LA PRÁCTICA

4.1 Material que hay que entregar al Tutor

Se confeccionará una memoria, en PDF con el siguiente índice:

1. **Portada** de la memoria con **nombre, apellidos, dni** y **dirección de correo**.
2. Respuesta a las cuestiones teóricas planteadas en este enunciado.
3. Un ejemplo de ejecución para distintas posiciones del caballo.
4. Un listado del código fuente completo.

4.2 Normativa de las prácticas en relación con el Centro Asociado:

1. La asistencia a las sesiones de prácticas es obligatoria.
2. El calendario y procedimiento para asistir a las sesiones de prácticas **está publicado en su Centro Asociado o bien aparece en el foro correspondiente a su centro en el curso virtual.**
3. El plazo de entrega de la documentación y de la práctica **lo establece el Tutor de prácticas de cada Centro Asociado o Campus**.
4. El Tutor califica la práctica, informa al alumno y en su caso la revisa de acuerdo con los horarios y procedimiento que establezca el Centro Asociado.
5. Todos los alumnos deberán registrarse a través del Curso Virtual en el grupo del Tutor/a con el que hayan asistido a las sesiones presenciales obligatorias a fin de que su práctica pueda ser calificada.
6. La práctica se debe aprobar en la misma o anterior convocatoria para que se pueda calificar la asignatura. En caso contrario la calificación será de suspenso.
7. La práctica se entregará tanto en el entorno virtual como al Tutor. La falta de cualquiera de ellas será motivo suficiente para quedar excluida de la convocatoria.

El alumno debe asegurarse de que no se da ninguna de las siguientes circunstancias, ya que implican automáticamente una calificación de suspenso:

- **Código:** el código no compila, no está desarrollado en Java, no se corresponde con el pseudocódigo recogido en la documentación, no es original, está copiado de la red, academia, compañero, modelos de lenguaje o inteligencia artificial, etc., o no sigue un diseño OO encapsulado o modular.
- **Ejecutable:** el ejecutable no termina, se queda sin memoria con ejemplares pequeños o aborta sin justificación. El ejecutable no lee los ficheros previstos en el formato adecuado. No trata los argumentos o no se ajusta a las especificaciones.
- **Documentación:** No se presenta en el soporte indicado por el tutor o está incompleta.
- **Soporte:** No se puede leer, o contiene un virus de cualquier tipo. A este respecto, las prácticas en las que se detecte cualquier tipo de virus estarán suspensas.

Los **alumnos estudiando en el EXTRANJERO** se deberán poner en contacto con el profesor tutor que se indicará en los foros.